

Lire et interpréter des données : 20 exercices corrigés

maths 6e — du geste seul au problème de contrôle

Vingt exercices, du geste seul au problème. Lire un diagramme en barres, un graphique, un diagramme circulaire. Prendre une valeur dans un tableau à double entrée. Comparer, calculer un total ou un écart. Dire si une phrase est vraie, fausse ou exagérée. Des hérissons, un parc, une poubelle, des vélos, des médailles, des faucons, la cantine, la météo. Un rappel de cours avant chaque niveau. Recherche d'abord au brouillon. Puis ouvre la correction : étape par étape, avec le piège nommé.

★ Un seul geste : exercices 1 à 8

niveau 1

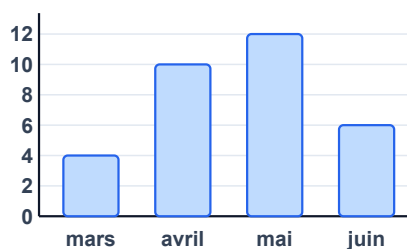
Une question, un geste. Je lis le titre, puis je cherche la bonne valeur.

Rappel de cours

- Je lis d'abord le titre : il dit ce que comptent les nombres.
- Diagramme en barres : la hauteur de la barre donne la valeur.
- Diagramme circulaire : le disque entier, c'est le total. La moitié du disque, c'est la moitié du total.
- Le total, c'est la somme de toutes les valeurs.

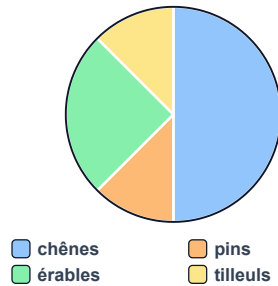
1 Un centre de soins accueille des hérissons blessés. Le diagramme donne le nombre de hérissons reçus chaque mois.

- Combien de hérissons en avril ?
- Quel mois en a reçu le plus ?
- Quel mois en a reçu le moins ?
- Combien de hérissons en tout, sur les quatre mois ?



2 Un parc compte 40 arbres. Le diagramme circulaire montre les espèces.

- a) Quelle espèce occupe la moitié du disque ? Combien d'arbres ?
- b) Les érables occupent un quart du disque. Combien d'érables ?
- c) Les pins et les tilleuls ont des secteurs de même taille. Combien de pins ?



3 Ce tableau donne les livres empruntés au CDI par deux classes, en septembre.

- a) Combien de BD la 6e B a-t-elle empruntées ?
- b) Combien de romans la 6e A a-t-elle empruntés ?
- c) Quel nombre est dans la ligne « albums », colonne « 6e A » ?
- d) Quelle case contient le nombre 9 ?

livres	6e A	6e B
romans	14	9
BD	21	25
albums	6	11

4 Quatre classes ont ramassé des déchets dans la nature. La 6e A a rempli 12 sacs. La 6e B, 17 sacs. La 6e C, 9 sacs. La 6e D, 14 sacs.

- a) Quelle classe a rempli le plus de sacs ?
- b) Combien de sacs de plus pour la 6e B que pour la 6e C ?
- c) Range les classes, de celle qui a le plus de sacs à celle qui en a le moins.
- d) Combien de sacs manquait-il à la 6e C pour égaler la 6e D ?

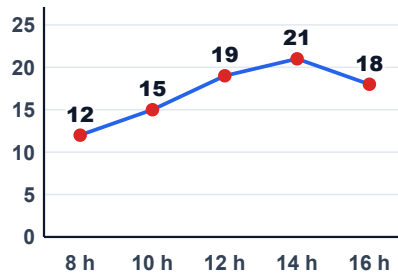
5 On a demandé leur sport préféré à 30 élèves. Hand : 9. Foot : 12. Tennis : 6. Judo : 3.

Pour chaque phrase, dis si elle est vraie ou fausse. Explique avec les nombres.

- a) « Le foot est le sport le plus choisi. »
- b) « Le hand est choisi deux fois plus que le tennis. »
- c) « La moitié des élèves préfère le foot. »
- d) « Le tennis est choisi deux fois plus que le judo. »

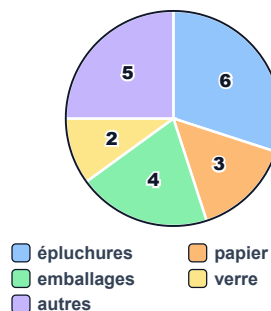
6 Un jour de printemps, une station météo relève la température toutes les deux heures (en °C).

- a) Quelle température à 12 h ?
- b) À quelle heure fait-il le plus chaud ?
- c) De combien la température monte-t-elle entre 8 h et 14 h ?
- d) Entre 14 h et 16 h, la température monte-t-elle ou baisse-t-elle ?



7 Une famille pèse ses déchets pendant une semaine (en kg). Voici le diagramme circulaire.

- a) Combien de kg de verre ?
- b) Quel déchet pèse le plus lourd ?
- c) Combien pèsent tous les déchets de la semaine ?
- d) Quel déchet fait exactement le quart du total ?



8 Au goûter, 28 élèves choisissent un fruit. 11 prennent une pomme. 4 prennent une banane. 8 prennent une poire. Les autres prennent une orange.

- a) Combien d'élèves prennent une orange ?
- b) Combien d'élèves ne prennent pas de pomme ?

★★ Type devoir : exercices 9 à 16 niveau 2

Plusieurs questions sur les mêmes données. Je lis, je calcule, puis je réponds par une phrase.

Rappel de cours

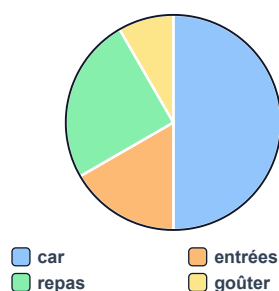
- Un écart : le grand nombre moins le petit.
- « Deux fois plus » : je multiplie par 2, puis je compare.
- Une phrase est vraie seulement si les nombres la prouvent.

9 Une équipe de hand a joué cinq matchs. Elle a marqué 24, 31, 19, 27 et 31 buts.

- a) Dans quel match a-t-elle marqué le moins ?
- b) Dans quels matchs a-t-elle marqué le plus ?
- c) Quel est l'écart entre son meilleur et son moins bon match ?
- d) Combien de buts en tout ?

10 Une classe prépare une sortie. Le budget total est de 600 €. Les entrées du musée coûtent 100 €.

- a) Quelle dépense occupe la moitié du disque ? Combien coûte-t-elle ?
- b) Le repas occupe un quart du disque. Combien coûte-t-il ?
- c) Combien coûte le goûter ?
- d) Le goûter est-il la plus petite dépense ?



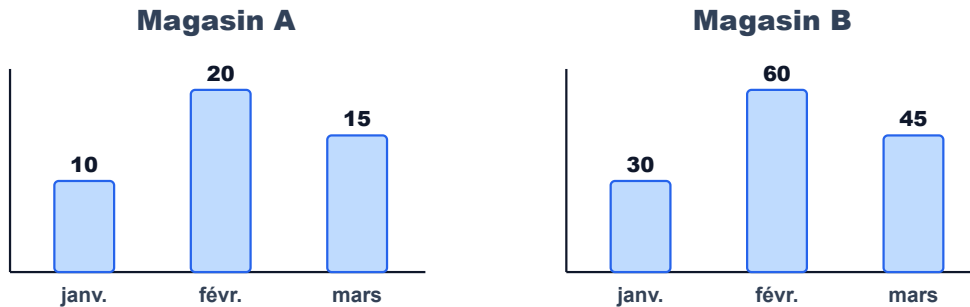
11 Lors de deux sorties nature, une classe a compté les animaux vus.

- a) Combien de papillons le soir ?
- b) Combien d'écureuils en tout ?
- c) Quel moment a vu le plus d'animaux ? Combien de plus ?
- d) Quel animal a été vu plus souvent le soir que le matin ?

animal	matin	soir
oiseaux	23	15
papillons	12	4
écureuils	2	5

12 Deux magasins vendent des vélos. Voici leurs ventes de janvier à mars.

- a) Les deux diagrammes se ressemblent. Les deux magasins vendent-ils autant ?
- b) En février, combien de vélos le magasin B a-t-il vendus de plus que le A ?
- c) Combien de vélos chaque magasin a-t-il vendus en trois mois ?
- d) Pourquoi les barres ont-elles la même forme ?



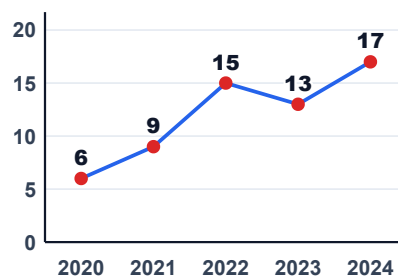
13 On a demandé à 24 élèves l'heure de leur coucher, un soir d'école. À 20 h 30 : 3 élèves. À 21 h : 9. À 21 h 30 : 8. À 22 h : 4.

Vrai ou faux ? Explique.

- a) « 21 h est l'heure la plus citée. »
- b) « Plus de la moitié des élèves se couche après 21 h. »
- c) « Un élève sur huit se couche à 20 h 30. »
- d) « Tous les élèves de 6e de France se couchent vers 21 h. »

14 Des naturalistes comptent chaque année les nids de faucons dans une région.

- a) Combien de nids en 2022 ?
- b) Quelle année le nombre de nids a-t-il baissé ?
- c) Combien de nids de plus en 2024 qu'en 2020 ?
- d) Entre quelles années la hausse est-elle la plus forte ?

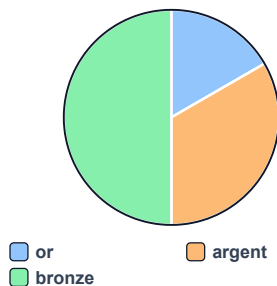


15 Une famille note l'eau utilisée en un jour (en litres). Douche : 80 L. WC : 40 L. Linge : 30 L. Cuisine : 30 L.

- a) Quel usage consomme le plus ?
- b) Combien de litres en tout dans la journée ?
- c) Vrai ou faux : « La douche consomme deux fois plus que les WC. »
- d) Vrai ou faux : « La douche consomme plus que tout le reste réuni. »

16 Un club d'athlétisme a gagné 24 médailles cette saison. 4 sont en or.

- a) Quelle couleur occupe la moitié du disque ? Combien de médailles ?
- b) Combien de médailles d'argent ?
- c) L'argent occupe-t-il le tiers du disque ?
- d) Combien de fois plus de bronze que d'or ?



★★★ Problèmes : exercices 17 à 20 niveau 3

Des données du monde réel. Je lis, je calcule, puis je réponds par une phrase qui cite les nombres.

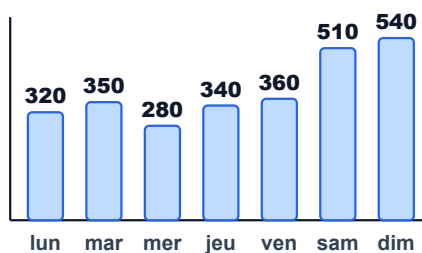
Rappel de cours

- Je lis le titre et chaque question en entier.
- Pour dire « vrai », je montre le calcul qui le prouve.
- Une petite enquête ne dit rien sur tout le pays.

17 Le compteur de vélos

Une ville a installé un compteur sur une piste cyclable. Voici les vélos comptés pendant une semaine.

- a) Quel jour passe-t-il le plus de vélos ?
- b) Combien de vélos de plus le dimanche que le mercredi ?
- c) Combien de vélos pendant le week-end ?
- d) Vrai ou faux : « Il passe plus de vélos le week-end que du lundi au vendredi. »



18 Le dessert de la cantine

À la cantine, on demande leur dessert préféré aux 40 élèves de deux classes de 6e. Gâteau : 20. Yaourt : 8. Fruit : 10. Fromage : 2.

- a) Quel dessert est choisi par la moitié des élèves ?
- b) Le cuisinier dit : « Un élève sur quatre choisit un fruit. » A-t-il raison ?
- c) « Fruits et yaourts réunis, c'est presque la moitié. » Est-ce juste ?
- d) Peut-on dire : « Au collège, la moitié des élèves préfère le gâteau » ?

19 La mer et l'intérieur des terres

Voici la température moyenne de quatre mois, dans deux villes (en °C). La première est au bord de la mer. La seconde est loin de la mer.

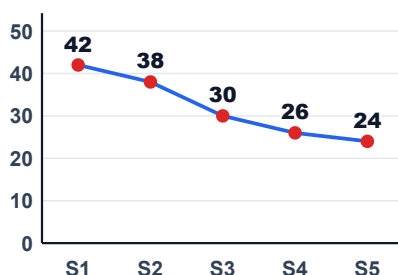
- a) En juillet, quelle ville est la plus chaude ? De combien ?
- b) En janvier, quel est l'écart entre les deux villes ?
- c) Pour chaque ville, calcule l'écart entre le mois le plus chaud et le plus froid.
- d) Vrai ou faux : « Au bord de la mer, la température change moins dans l'année. »

mois	mer	intérieur
janvier	7	1
avril	11	10
juillet	18	21
octobre	13	10

20 Le défi anti-gaspi

La cantine pèse chaque semaine la nourriture jetée (en kg). Voici les cinq premières semaines.

- a) Combien de kg jetés la semaine 3 ?
- b) De combien le poids a-t-il baissé entre la semaine 1 et la semaine 5 ?
- c) Entre quelles semaines la baisse est-elle la plus forte ?
- d) Le défi est réussi si le poids baisse d'au moins un tiers. Est-il réussi ?



Corrigés : lire et interpréter des données, 20 exercices

Ces pages se détachent de la feuille d'exercices. Chaque étape est écrite, avec son pourquoi.

1. a) Je pose le doigt en haut de la barre d'avril.

Je suis la ligne jusqu'à l'axe : je lis 10.

b) La barre la plus haute est celle de mai : 12 hérissons.

c) La barre la plus basse est celle de mars : 4 hérissons.

d) J'additionne les quatre barres : $4 + 10 + 12 + 6 = 32$.

⊖ Le piège : lire la graduation d'à côté. Je suis bien la ligne grise, sans monter ni descendre.

Réponse : a) 10 ; b) mai ; c) mars ; d) 32 hérissons.

2. Le disque entier, c'est les 40 arbres.

a) Le secteur des chênes fait la moitié du disque.

La moitié de 40 : $40 \div 2 = 20$ chênes.

b) Un quart de 40 : $40 \div 4 = 10$ érables.

c) Il reste $40 - 20 - 10 = 10$ arbres.

Pins et tilleuls se partagent ces 10 arbres en deux parts égales : $10 \div 2 = 5$ pins.

⊖ Le piège : chercher un nombre sur le disque. Il n'y en a pas : je pars du total, 40.

Réponse : a) les chênes, 20 ; b) 10 érables ; c) 5 pins.

3. Chaque case est au croisement d'une ligne et d'une colonne.

a) Ligne « BD », colonne « 6e B » : je lis 25.

b) Ligne « romans », colonne « 6e A » : je lis 14.

c) Ligne « albums », colonne « 6e A » : je lis 6.

d) Le 9 est sur la ligne « romans », dans la colonne « 6e B ».

C'est le nombre de romans empruntés par la 6e B.

⊖ Le piège : prendre la bonne ligne, mais la mauvaise colonne. Je glisse mon doigt sur la ligne, puis je descends la colonne.

Réponse : a) 25 ; b) 14 ; c) 6 ; d) les romans de la 6e B.

4. a) Le plus grand nombre est 17 : c'est la 6e B.

b) Je fais la différence, le grand moins le petit : $17 - 9 = 8$ sacs.

c) Je range les nombres : 17, puis 14, puis 12, puis 9.

L'ordre est : 6e B, 6e D, 6e A, 6e C.

d) $14 - 9 = 5$ sacs.

⊖ Le piège : écrire $9 - 17$. Pour un écart, j'enlève toujours le petit nombre du grand.

Réponse : a) la 6e B ; b) 8 sacs ; c) B, D, A, C ; d) 5 sacs.

5. a) Vrai : 12 est le plus grand nombre.

b) Deux fois le tennis : $2 \times 6 = 12$.

Le hand a 9 élèves, pas 12 : c'est faux.

c) La moitié de 30 : $30 \div 2 = 15$.

Le foot a 12 élèves, moins que 15 : c'est faux.

d) Deux fois le judo : $2 \times 3 = 6$. C'est le tennis : vrai.

⊖ Le piège : juger « deux fois plus » à l'œil. Je fais toujours le calcul.

Réponse : a) vrai ; b) faux ; c) faux ; d) vrai.

6. En bas, je lis l'heure. Au-dessus du point, je lis la température.

a) Au-dessus de « 12 h », le point porte 19 : il fait 19 °C.

b) Le point le plus haut est à 14 h : 21 °C.

c) À 8 h, 12 °C. À 14 h, 21 °C.

$21 - 12 = 9$: elle monte de 9 °C.

d) La ligne descend : de 21 °C à 18 °C, elle baisse de 3 °C.

⊖ Le piège : lire l'heure à la place de la température. « 12 h » est l'heure, pas la réponse.

Réponse : a) 19 °C ; b) à 14 h ; c) 9 °C ; d) elle baisse.

7. a) Je cherche la couleur du verre dans la légende. Son secteur porte 2 : 2 kg.

b) Le plus grand secteur porte 6 : ce sont les épluchures.

c) J'additionne tous les secteurs : $6 + 3 + 4 + 2 + 5 = 20$ kg.

d) Le quart de 20 : $20 \div 4 = 5$.

Le secteur qui porte 5, ce sont les « autres ».

⊖ Le piège : oublier un secteur dans le total. Je coche chaque secteur quand je l'ajoute.

Réponse : a) 2 kg ; b) les épluchures ; c) 20 kg ; d) les autres.

8. a) J'additionne les fruits connus : $11 + 4 + 8 = 23$.

Il y a 28 élèves en tout : $28 - 23 = 5$ oranges.

Contrôle : $11 + 4 + 8 + 5 = 28$. Le compte est bon.

b) Tous les élèves, moins ceux qui prennent une pomme : $28 - 11 = 17$.

⊖ Le piège au b) : répondre seulement les poires. « Pas de pomme », c'est banane, poire OU orange : $4 + 8 + 5 = 17$.

Réponse : a) 5 élèves ; b) 17 élèves.

9. Je numérote les matchs de 1 à 5, dans l'ordre.

a) Le plus petit nombre est 19 : c'est le match 3.

b) Le plus grand nombre est 31. Il apparaît deux fois : matchs 2 et 5.

c) $31 - 19 = 12$ buts d'écart.

d) $24 + 31 + 19 + 27 + 31 = 132$ buts.

⊖ Le piège au b) : s'arrêter au premier 31. Je relis toute la liste.

Réponse : a) le match 3 ; b) les matchs 2 et 5 ; c) 12 buts ; d) 132 buts.

10. Le disque entier, c'est les 600 €.

a) Le car occupe la moitié : $600 \div 2 = 300$ €.

b) Un quart de 600 : $600 \div 4 = 150$ €.

c) J'enlève tout ce que je connais : $600 - 300 - 150 - 100 = 50$ €.

d) Oui : 50 € est plus petit que 100, 150 et 300. Son secteur est le plus fin.

⊖ Le piège : lire un secteur sans le total. « Un quart » ne donne un prix que si je connais les 600 €.

Réponse : a) le car, 300 € ; b) 150 € ; c) 50 € ; d) oui.

11. a) Ligne « papillons », colonne « soir » : 4.

b) Ligne « écureuils » : $2 + 5 = 7$ écureuils.

c) J'additionne chaque colonne.

Matin : $23 + 12 + 2 = 37$ animaux. Soir : $15 + 4 + 5 = 24$ animaux.

Le matin gagne : $37 - 24 = 13$ animaux de plus.

d) Je compare les deux cases de chaque ligne. Seuls les écureuils : 5 le soir, 2 le matin.

⊖ Le piège au b) : lire une seule case. « En tout » veut dire : toute la ligne.

Réponse : a) 4 ; b) 7 ; c) le matin, 13 de plus ; d) les écureuils.

12. a) Non. Je lis les nombres, pas la forme.

En janvier, A vend 10 vélos et B en vend 30.

b) $60 - 20 = 40$ vélos de plus.

c) A : $10 + 20 + 15 = 45$ vélos. B : $30 + 60 + 45 = 135$ vélos.

d) Chaque diagramme a sa propre échelle.

Chaque mois, B vend 3 fois plus que A : $3 \times 10 = 30$, $3 \times 20 = 60$, $3 \times 15 = 45$.

Alors les barres ont les mêmes hauteurs, mais pas les mêmes nombres.

⊖ Le piège : comparer des hauteurs de barres sur deux dessins différents. Je compare les NOMBRES écrits.

Réponse : a) non ; b) 40 ; c) A : 45, B : 135 ; d) les échelles sont différentes.

13. a) Vrai : 9 est le plus grand nombre.

b) Après 21 h : à 21 h 30 ou à 22 h. Cela fait $8 + 4 = 12$ élèves.

La moitié de 24 : $24 \div 2 = 12$.

12 élèves, c'est la moitié tout juste, pas plus : faux.

c) Un sur huit : $24 \div 8 = 3$. Il y a bien 3 élèves à 20 h 30 : vrai.

d) Faux : on a interrogé 24 élèves, pas toute la France.

⊖ Le piège au b) : « plus de la moitié » veut dire plus que 12. Égal à 12 ne suffit pas.

Réponse : a) vrai ; b) faux ; c) vrai ; d) faux.

14. a) Au-dessus de 2022, je lis 15 nids.

b) La ligne descend une seule fois : de 15 en 2022 à 13 en 2023.

c) $17 - 6 = 11$ nids de plus.

d) Je calcule chaque hausse, d'une année à l'autre.

De 2020 à 2021 : $9 - 6 = 3$. De 2021 à 2022 : $15 - 9 = 6$.

De 2023 à 2024 : $17 - 13 = 4$.

La plus forte hausse est 6 : de 2021 à 2022. C'est là que la ligne monte le plus raide.

⊖ Le piège au d) : répondre 2024, le point le plus haut. La plus forte HAUSSE, c'est la montée la plus raide.

Réponse : a) 15 ; b) en 2023 ; c) 11 ; d) de 2021 à 2022.

15. a) Le plus grand nombre est 80 : c'est la douche.

b) $80 + 40 + 30 + 30 = 180$ litres.

c) Deux fois les WC : $2 \times 40 = 80$. C'est la douche : vrai.

d) Tout le reste : $40 + 30 + 30 = 100$ litres.

80 est plus petit que 100 : faux.

⊖ Le piège au d) : comparer la douche à un seul usage. « Tout le reste », ce sont les trois autres réunis.

Réponse : a) la douche ; b) 180 L ; c) vrai ; d) faux.

16. Le disque entier, c'est les 24 médailles.

a) Le bronze occupe la moitié : $24 \div 2 = 12$ médailles.

b) J'enlève le bronze et l'or : $24 - 12 - 4 = 8$ médailles d'argent.

c) Le tiers de 24 : $24 \div 3 = 8$. Oui, l'argent en occupe le tiers.

d) $3 \times 4 = 12$: il y a 3 fois plus de bronze que d'or.

⊖ Le piège : chercher les nombres sur le dessin. Ils ne sont pas écrits : je pars du total, 24.

Réponse : a) le bronze, 12 ; b) 8 ; c) oui ; d) 3 fois plus.

17. Le compteur de vélos

a) La barre la plus haute est celle du dimanche : 540 vélos.

b) $540 - 280 = 260$ vélos de plus.

c) Samedi et dimanche : $510 + 540 = 1\,050$ vélos.

d) Du lundi au vendredi : $320 + 350 + 280 + 340 + 360 = 1\,650$ vélos.

1 650 est plus grand que 1 050 : la phrase est fausse.

★ Pourtant, chaque jour du week-end dépasse chaque jour de la semaine. Mais la semaine compte cinq jours, et le week-end deux.

⊖ Le piège : comparer un jour à un jour, au lieu de comparer les totaux.

Réponse : a) le dimanche ; b) 260 ; c) 1 050 ; d) faux.

18. Le dessert de la cantine

a) La moitié de 40 : $40 \div 2 = 20$. C'est le gâteau.

b) Un sur quatre : $40 \div 4 = 10$. Il y a bien 10 fruits : il a raison.

c) $10 + 8 = 18$. La moitié, c'est 20.

Il manque seulement 2 élèves : « presque la moitié » est juste.

d) Non. On a interrogé deux classes de 6e seulement.

Les autres classes du collège peuvent avoir d'autres goûts.

❌ Le piège au d) : conclure pour tout le collège avec deux classes.

Réponse : a) le gâteau ; b) oui ; c) oui ; d) non, on ne peut pas le dire.

19. La mer et l'intérieur des terres

a) Ligne « juillet » : 18 au bord de la mer, 21 à l'intérieur.

L'intérieur est plus chaud de $21 - 18 = 3$ °C.

b) Ligne « janvier » : $7 - 1 = 6$ °C d'écart.

c) Au bord de la mer : le plus chaud 18, le plus froid 7. Écart : $18 - 7 = 11$ °C.

À l'intérieur : le plus chaud 21, le plus froid 1. Écart : $21 - 1 = 20$ °C.

d) Vrai : 11 °C d'écart contre 20 °C.

★ La mer garde sa chaleur l'hiver et reste fraîche l'été.

❌ Le piège au c) : répondre avec une seule température. Un écart, c'est toujours une soustraction.

Réponse : a) l'intérieur, de 3 °C ; b) 6 °C ; c) 11 °C et 20 °C ; d) vrai.

20. Le défi anti-gaspi

a) Au-dessus de « S3 », je lis 30 kg.

b) Semaine 1 : 42 kg. Semaine 5 : 24 kg. Baisse : $42 - 24 = 18$ kg.

c) Je calcule chaque baisse, d'une semaine à l'autre.

$42 - 38 = 4$, puis $38 - 30 = 8$, puis $30 - 26 = 4$, puis $26 - 24 = 2$.

La plus forte baisse est 8 kg : entre la semaine 2 et la semaine 3.

d) Le tiers du départ : $42 \div 3 = 14$ kg.

Le poids a baissé de 18 kg, plus que 14 kg : le défi est réussi.

❌ Le piège au d) : prendre le tiers de 24. Le défi se compte à partir du DÉBUT, 42 kg.

Réponse : a) 30 kg ; b) 18 kg ; c) entre S2 et S3 ; d) oui.